Jméno a příjmení: ID:

Algoritmizace a programování

Půlsemestrální test – varianta A

- Upravujte pouze soubor `midterm_A.py`.
- Na vypracování a odevzdání programu máte **110 minut**. Pořadí úkolů je stanoveno tak, aby program v každém navazujícím kroku pracoval korektně. Ponechte si dostatečný čas na odevzdání souboru. Po stanoveném limitu bude modul uzavřen.
- Držte se předepsaných názvů a rozhraní jednotlivých funkcí. Váš program bude ověřen automatickým testem. Nedodržení specifikace povede k negativnímu výsledku testu.
- Pokud není v zadání uvedeno jinak, neupravujte zásadně ty řádky kódu, které jste dostali k dispozici. Změna může vést k chybě při automatickém vyhodnocení.
- Hodně štěstí!

Analýza cyklistického posedu

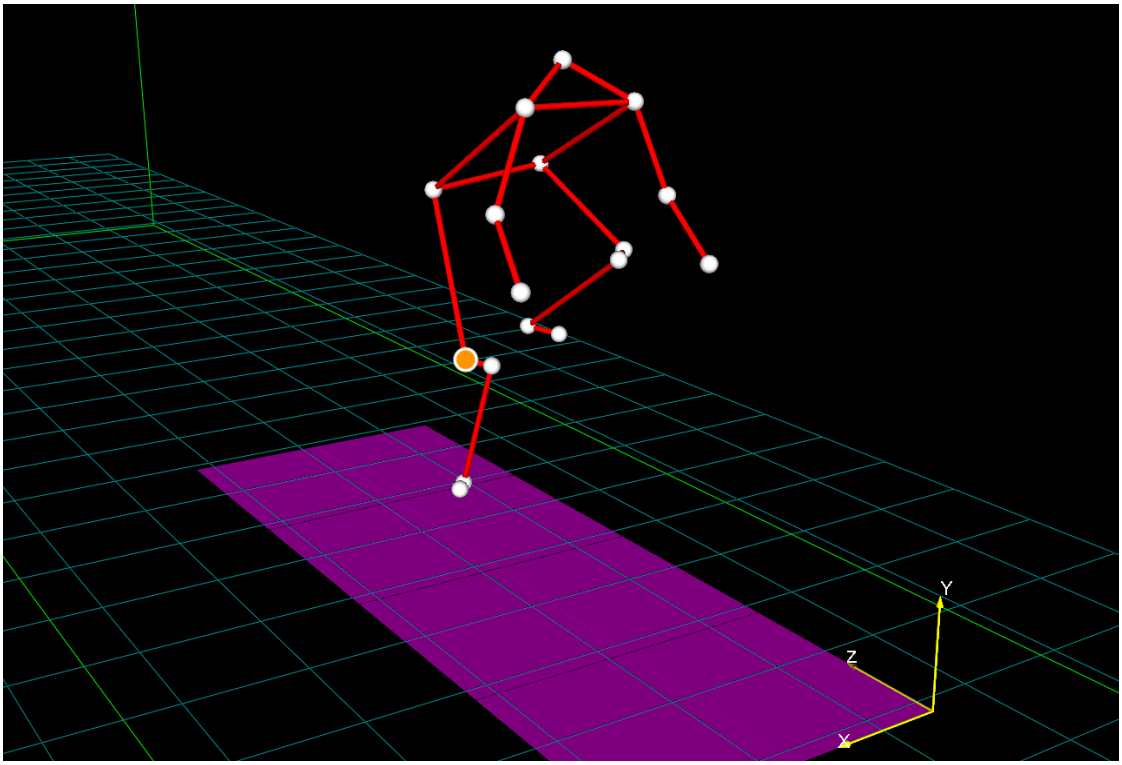
Máte záznam jízdy cyklisty na trenažéru z 3D kinematického systému italské firmy BTS Bioengineering. K dispozici jste dostali souřadnice markeru z pravého kolene (na obrázku níže je oranžově zvýrazněn). Vaším úkolem je analyzovat tyto souřadnice (především v mediálně-laterálním směru) a vyhodnotit, zda se cyklistika vystavuje riziku únavového poranění.

Úkol 1

Vytvořte funkci `kontrola()`, která ověří, že získané souřadnice jsou validní a můžete provádět následnou analýzu. Funkce bude mít jako vstupní parametr seznam n-tic. Představte si, že se pohybujete v ideálním světě, kdy cyklista šlape kadencí přesně 60 rpm a zařízení pracuje se vzorkovací frekvencí 1 Hz. Každá n-tice reprezentuje jeden časový okamžik během měření. N-tice jsou tříprvkové, kdy každý prvek je desetinné číslo zastupující jednu ze souřadnic kartézského souřadnicového systému v metrech; x, y, z. Zkontrolujte všechny souřadnice, zda se jedná o čísla a pokud se mezi nimi nachází jiný datový typ, tak již nepokračujte v následné analýze, protože pravděpodobně došlo k chybě přístroje a měření nebude validní. Jako výstupní argument bude logická hodnota informující, zda souřadnice obsahují pouze čísla a jsou tedy validní nebo nikoliv.

Úkol 2

Vytvořte funkci `separuj()`, která ze vstupních souřadnic vybere jen ty, které jsou pro naši analýzu podstatné. Orientace souřadnicového systému vůči cyklistovi je znázorněná na obrázku níže. Pro analýzu je podstatný mediálně-laterální směr vybraného markeru (tedy x souřadnice bodu). Funkce bude mít jeden vstupní parametr, jež bude seznamem n-tic se souřadnicemi. Jako výstupní argument bude seznam čísel reprezentující jednu souřadnici po celý časový úsek měření.



Úkol 3

Vytvořte funkci `analyzuj()`, která analyzuje záznam měření dle daných pravidel. Funkce bude mít jeden vstupní parametr, jež bude seznamem souřadnice daného markeru v jednom směru souřadného systému.

- Na základě vstupních hodnot zjistěte extrémní stavy; maximální vybočení kolene v mediálním a laterálním směru. Pokud bude rozdíl větší než 5 cm, vraťte -1, což znamená, že posed znamená pro cyklistu zdravotní riziko.
- Ze vstupních hodnot si odstraňte deset extrémních hodnot; pět pro mediální směr a pět pro laterální směr. Ze zbylých souřadnic spočítejte aritmetický průměr. Zjistěte při kolika šlápnutích dojde k překročení intervalu +- 15 % z maximálního rozsahu souřadnic (zjišťovali jste v předchozím bodu) se středem v aritmetickém průměru. Tento absolutní počet přepočítejte na procentuální četnost vůči celému měření. V tomto případě funkce vrátí procentuální četnost ve formě desetinného čísla.

Úkol 4

Vytvořte funkci `main()`, kde vše výše uvedené poskládáte ve funkční celek. Zadané souřadnice zkontrolujte, zda jsou způsobilé k analýze; pokud ano, pokračujte jejich separací, jinak ukončete program a informujte uživatele vhodnou zprávou. Separovanou souřadnici použijte pro následnou analýzu. Na základě návratové hodnoty funkce `analyzuj()` informujte uživatele o výsledku techniky cyklistova šlapání vhodnou a srozumitelnou zprávou (pro -1 se jedná zdravotní riziko, pokud cyklista nepřekročí interval +- 15 %, tak se jedná o optimální posed, jinak o posed vhodný k optimalizaci).

Poznámka: Automatické testy slouží pouze pro Vaši potřebu. Nejsou rozhodující při bodovém hodnocení písemky.